SOLUCIÓN PARCIAL 4 CÁLCULO INTEGRAL (2025-1)

1. **(Valor 1.3)** Una empresa está analizando el comportamiento del mercado para un producto recientemente lanzado. A partir de estudios previos de mercado y comportamiento del consumidor, se han modelado las funciones de oferta y demanda del producto en función de la cantidad x (en cientos de unidades), donde p representa el precio por unidad (en miles de pesos).

La función de oferta, proporcionada por los productores, muestra cómo varía el precio que están dispuestos a aceptar en función de la cantidad ofrecida. Por otro lado, la función de demanda, basada en la disposición a pagar de los consumidores, refleja cómo varía el precio que están dispuestos a pagar en función de la cantidad demandada.

El área de análisis económico de la empresa desea **identificar el precio y la cantidad de equilibrio, así como calcular el excedente del consumidor y el excedente del productor, y las regiones que los representan**, con el fin de comprender el beneficio neto tanto para los compradores como para los vendedores en el punto de equilibrio del mercado. Las funciones de demanda y oferta modeladas para este producto están dadas por

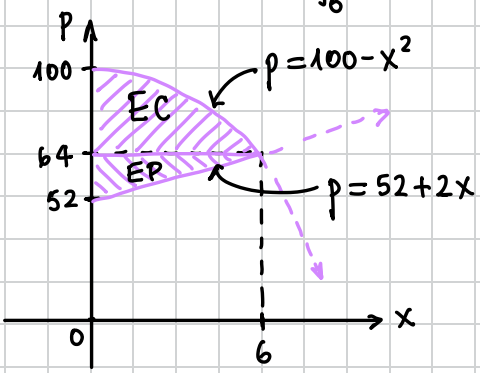
$$\text{Oferta: } p = 52 + 2x$$
$$\text{Demanda: } p = 100 - x^2$$

$$52+2x = 100-x^2 \Rightarrow x^2+2x-48=0 \Rightarrow (x+8)(x-6)=0$$
$$\Rightarrow \underbrace{x=-8}_{\text{No tiene sentido}} \vee \; x=6$$

El punto de equilibrio es $(x_0, p_0) = (6, 64)$

$$EC = \int_0^6 (100-x^2)\,dx - 64\cdot(6) = 144$$

$$EP = 64\cdot(6) - \int_0^6 (52+2x)\,dx = 36$$



2. (Valor 1.5, cada literal 0.5) Analice la convergencia o divergencia de cada serie dada, indicando el criterio aplicado y justificando la conclusión

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3+n^2}$ **B.** $\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{2})^{-n}$ **C.** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+3^n}{4^n}$

A) Serie de términos positivos.

$$a_n = \frac{1}{n^3+n^2} \leq \frac{1}{n^3} = b_n \quad \forall n$$

Como $\sum \frac{1}{n^3}$ es una serie p convergente (porque $p=3>1$), entonces por la prueba de comparación simple, la serie dada también converge.

B) $\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{2})^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}} + \cdots$

serie geométrica con $r = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Como $|r| = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$ entonces la serie converge.

C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+3^n}{4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{4}\right)^n + \left(\frac{3}{4}\right)^n\right]$

Como tanto la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n$ como la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n$ son series geométricas convergentes porque en ambas $r<1$, entonces por propiedades de las series, la suma de ellas también es convergente.

3. (Valor 1.2, cada literal 0.4) Dada la representación en series de potencias de la siguiente función

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \qquad |x| < 1$$

A. Encuentre la representación mediante series de potencias para $f(x) = \frac{1}{1+x^4}$

B. Evalúe la integral $\int \left(\frac{1}{1+x^4}\right) dx$ como una serie de potencias.

C. Emplee el literal anterior para aproximar la integral $\int_0^{0,5} \left(\frac{1}{1+x^4}\right) dx$ con una precisión de cuatro cifras decimales.

A) $$\frac{1}{1+x^4} = \frac{1}{1-(-x^4)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^4)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{4n}$$

B) $$\int \frac{1}{1+x^4}\, dx = \int \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{4n} \right) dx$$

$$= C + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n+1}}{4n+1}.$$

C) $$\int_0^{1/2} \frac{1}{1+x^4}\, dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n+1}}{4n+1} \Bigg]_0^{1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(4n+1)2^{4n+1}}$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{5(2^5)} + \frac{1}{9(2^9)} - \cdots$$

$$= 0.5 - 0.0063 + 0.0002 - \cdots$$

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{1+x^4}\, dx \approx 0.4939$$

4. (Valor 1.0) Encuentre el intervalo y el radio de convergencia para la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n}$$

Por la prueba de la razón:

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1}(x+2)^{n+1}}{n+1}}{\frac{(-1)^n (x+2)^n}{n}} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{n\,(x+2)^{n+1}}{(n+1)(x+2)^n} \right|$$

$$= |x+2| \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = |x+2|$$

La serie converge si: $|x+2| < 1 = R$

$\Leftrightarrow -1 < x+2 < 1 \Leftrightarrow -3 < x < -1$

- Si $x = -3$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$ Serie armónica (divergente)

- Si $x = -1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$ Serie armónica alternante

Esta serie converge por la prueba de la serie alternante.

Por lo tanto, el radio de convergencia de la serie es $R = 1$ y el intervalo de convergencia es $(-3, -1]$.

(Valor hasta 1.0) COMPLEMENTARIO (OPCIONAL)

Utilizando series de potencias, calcule el siguiente límite sin emplear la regla de L'Hôpital.

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{x}$$

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots$$

$$e^{-x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-x)^n}{n!}=1-x+\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}+\cdots$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-e^{-x}}{x}\quad\left(\text{F.I.}\ \frac{0}{0}\right)$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)-\left(1-x+\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}+\cdots\right)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2x+\frac{2x^3}{3!}+\cdots}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left(2+\frac{2x^2}{3!}+\cdots\right)=2.$$